

PHYSICAL AI / READER PREVIEW MEMO

免费转发 · 试读版

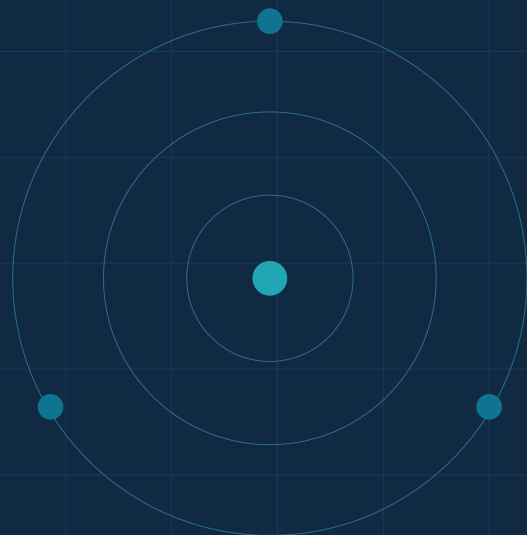
《具身智能入门》 试读版

用一张地图，理解产业、公司、产品、技术与职业机会

约 10—15 分钟读完 · 帮你判断完整版是否适合自己

作者 Roy Tong (仝夏瑞)
roy-tong.github.io/about/

2026 夏季版 | 数据截止 2026-07-20



01 这份 Memo 能帮你判断什么

具身智能的入门难点，往往不是资料稀缺，而是资料之间缺少顺序。

初学者容易在人形机器人、四足机器人、VLA、世界模型、数据采集和融资新闻之间来回切换。这些信息同时涉及产品形态、应用场景、产业链、技术系统、公司经营与资本进程，却经常被放在同一个层级讨论。

《具身智能入门》先建立坐标，再研究公司与技术。它围绕五个问题展开：

- 1 具身智能的边界在哪里，人形在整个机器人产业中处于什么位置？
- 2 不同类型的公司应该如何分类，哪些数据才能支撑比较？
- 3 产品为什么采用人形、四足、轮式双臂或固定机械臂？
- 4 本体、控制、VLA、世界模型、数据和触觉怎样组成一个完整系统？
- 5 如果想加入这个行业，应该选择什么公司、岗位和学习路线？

阅读这份 Memo 后，你应该能够说清全书的主要框架，并用一套更稳定的方法理解新闻和公司。

02 一张图看懂全书框架

部分	主要内容	最终要得到的能力
产业地图	边界、产业链、产品形态、B/C 端场景、商业化与资本	知道一条信息应该放在哪个层级
公司研究	中国与海外的工业、物流、服务、消费、医疗、足式、人形、模型、数据和部件公司	在同品类、同任务和同阶段中比较公司
产品与技术	本体、感知、控制、VLA、世界模型、数据、仿真、触觉、安全和部署	从客户任务倒推产品形态与技术选择
职业与学习	岗位地图、招聘、薪酬、员工体验、公司选择与学习计划	将行业知识转成求职判断和可展示的作品
研究工具	数据字典、公司工作表、术语速查和主要来源	建立可持续更新的个人研究系统

这五部分并非并列的知识模块，而是一条连续路径：

行业与场景 → 公司与商业 → 产品与技术 → 岗位与个人选择

书中对公司的研究也遵循同一顺序：先确认客户和任务，再看产品和技术，最后检验交付、收入、复购和组织能力。

阅读的重点不在于记住更多公司名字，而在于学会把一家新公司放回行业、任务和证据链中理解。

03 先建立量级感

具身智能已经是一个庞大的机器人产业，但不同品类的成熟度差异很大。下面四组数字的定义不同，不应直接相加；它们的作用是帮助读者建立数量级。

市场或品类	最近公开数据	能够说明什么
全球工业机器人	2024 年新安装 54.2 万台	工业机器人已经形成成熟的制造、集成和服务体系
全球消费服务机器人	2024 年销量约 2,010 万台	明确任务、低使用门槛和成熟渠道可以支撑千万台级消费市场
全球人形机器人	2025 年公开统计约 1.3 万—1.8 万台	人形受到高度关注，但当期出货仍处在较早阶段
中国机器人生产	2025 年工业机器人 77.31 万套，服务机器人 1,858.11 万套	中国的制造、供应链和产品化能力拥有显著体量

两个判断可以同时成立：

- 当前最大的装机、任务量和收入，主要来自工业、物流、服务、消费和医疗等明确任务机器人。
- 资本最关注的未来期权，集中在“人形 + VLA/世界模型”，因为它们尝试构建物理世界的通用接口和数据飞轮。

完整版会进一步展开各品类的收入、出货、装机、运营、融资与上市进程，并解释数字之间为什么不能直接横向排名。

04 六个行业判断

1. 人形是重要试验场，但不代表整个具身智能产业

人形适合承载通用操作、人类环境兼容和跨任务学习的长期愿景。同时，工业机器人、AMR、服务机器人、消费机器人、医疗机器人和四足机器人都有自己的任务、客户与商业链条。

2. 行业正在从“动作演示”转向“任务化工作单元”

演示能力说明产品方向和系统集成进展。进入客户现场后，评价标准会变成完整任务成功率、节拍、接管率、连续运行、故障恢复和单位任务成本。

3. 产能、下线、出货、交付、验收、收入和复购属于不同节点

这些数字分别对应制造上限、生产进度、物流、部署、客户确认、会计结果和重复购买。研究公司时，需要将每个数字放回它所在的节点。

4. VLA、世界模型和数据基础设施共同构成平台竞争

通用机器人能力不只取决于模型大小。数据的异构性、一致性、失败和接管覆盖，以及跨任务、跨本体迁移和长程恢复，都会影响平台价值。

5. 成熟公司和前沿公司应该放在不同坐标中

成熟公司提供客户、制造、质量、渠道、售后和财务基准；前沿公司探索通用本体、模型、数据和新产品入口。一张跨品类总榜往往会将已经证明的经营能力与未来的平台期权混在一起。

6. 求职时，公司热度不能替代岗位事实

一个岗位的价值取决于团队目标、直接管理者、资源与权限、入职后的交付物，以及个人能够留下的可迁移能力。公司融资或上市进程只是其中一组信号。

05 怎样研究一家公司

完整版不按媒体声量、融资额或作者熟悉程度挑选公司，而是建立“全景公司池—代表样本—深度案例”三层结构。研究任何一家公司时，可以使用下面六个维度。

维度	需要查找的信息	最终要回答的问题
业务定义	客户、付费者、任务、产品形态与收入方式	公司靠什么创造客户价值？
经营证据	收入、利润/亏损、销量/装机、客户数、任务量与复购	已经发生的业务达到什么数量级？
产品能力	环境、对象、完整 workflow、成功率、节拍、接管和故障	产品在真实环境中稳定完成什么任务？
技术路线	构型、执行器、感知、控制、VLA/世界模型、数据和部署	哪项技术选择改变了任务结果或成本？
交付经济性	POC 时间、部署人天、定制比例、运维、SLA 与客户回本期	交付越多，是否变得更容易和更便宜？
资本与组织	融资交割、估值口径、现金用途、股东、上市状态与招聘结构	公司正在用资源购买哪一个里程碑？

研究结果不应只有“看好”或“不看好”。一张合格的公司卡至少需要保留：

- 三条已确认事实；
- 三个会改变判断的关键未知；
- 两个需要持续跟踪的数据；
- 一个当前判断不再成立的条件。

“未披露”是一个有效答案。它意味着外部研究者应降低结论置信度，而不是用融资新闻、客户 Logo 或视频热度补齐空白。

06 怎样理解产品与技术

书中的产品分析不从外形或参数表出发，而是先定义任务。

客户与场景 → 任务与验收 → 产品形态 → 系统架构 → 技术取舍 → 部署经济性

一个机器人产品的七个系统节点

节点	主要问题
本体与执行	身体能否进入目标空间，完成移动、抓取、操作和接触？
感知与状态	如何理解环境、物体、人、自身状态和接触变化？
规划与控制	高层任务、运动规划、力控和实时安全怎样分工？
VLA 与世界模型	模型是用于语义理解、动作生成、后果预测，还是长程规划？
数据与训练	真机、遥操、视频、仿真和合成数据如何配合，失败与接管数据是否回流？
评测与安全	成功率、节拍、接管、P95 时长、MTBF 和失败后果如何定义？
部署与运营	安装、标定、示教、OTA、维修、远程运营和 SLA 需要多少资源？

判断一项技术是否重要，可以追问三件事：

- 1 它改善了哪一个完整任务指标？
- 2 它在什么环境、本体、样本量和测试条件下成立？
- 3 它带来的增益是否能覆盖算力、数据、硬件、延迟和维护成本？

这套方法可以避免用自由度、峰值速度、模型参数量或数据小时数直接代替产品能力。

07 怎样用于求职与学习

具身智能并非只需要算法工程师。一个机器人从定义到交付，通常需要模型/算法、运动控制、机器人软件、机械结构、电气/嵌入式、数据/评测、产品/项目、行业方案/销售、交付/售后、供应链/制造与职能管理等多类角色。

公司选择与岗位选择需要分开

公司层面	岗位层面
公司属于哪一品类，当前靠什么业务生存？	岗位是新增、替补，还是长期人才池？
产品进入了演示、POC、批量交付还是复购阶段？	入职后九十天和半年的核心交付物是什么？
现金、收入、融资和上市进程能支撑多长时间？	真机、数据、算力、客户和交付资源如何分配？
组织是在扩张、调整方向，还是完成某个短期项目？	直接管理者、决策方式、绩效标准和出差/驻场强度怎样？
公司在建立可复用的产品能力，还是持续消耗人力定制？	即使公司没有达到预期，个人仍能留下什么可迁移能力？

完整版对招聘研究设置了明确的数据边界：

- 招聘数量需要记录公司官网、各平台原始职位与跨渠道去重数；
- 薪酬需要还原为月基本工资、固定月数、奖金和长期激励；
- 员工体验需要拆分为工时、管理、资源、协作、薪酬兑现、成长和组织稳定等主题；
- 私营公司很少披露真实离职率，职业资料只能形成明确标注的代理指标。

好岗位不只提供薪酬和公司名称，还要提供能够完成结果的资源，以及能够带走的能力资产。

08 完整版还提供什么

《具身智能入门：产业、公司、产品、技术与职业地图》完整版共 120 页，按宏观产业约 20%、公司研究约 40%、产品与技术约 40% 组织；公司样本中国约占三分之二，海外约占三分之一。

完整版内容	你会看到什么
完整产业地图	具身边界、八层产业链、主要产品形态、B/C 端场景和商业阶段
国内外公司池	80 余家国内外公司的分类地图，以及 39 家首轮跟踪矩阵
经营与资本比较	业务场景、产量/销量、收入、融资、股东、估值和上市进程的证据表
产品与技术比较	工业、物流、服务、消费、医疗、四足、人形、轮式操作、VLA/世界模型、数据和部件路线
职业研究	岗位族、职位去重、薪酬归一化、员工体验与离职代理信号的研究方法
可复用工具	公司研究工作表、数据字典、关键技术语速查、学习路线与主要资料索引

适合这本书的读者

- 想系统学习具身智能，但缺少机器人专业背景的读者；
- 需要研究行业、公司、产品或商业机会的产品经理、咨询、投资和创业者；
- 正在转行、求职或评估具身智能公司与岗位的读者；
- 已经了解局部技术，希望补齐产业、产品和商业视角的工程师与研究者。

这本书不提供的内容

它不是机器人学算法教材，不替代论文、开发文档与真机实验；不提供股票或创业项目推荐；不输出跨品类的“最强公司榜”；也不将一次整理包装成永不过期的实时数据库。

09 关于作者与获取完整版

Roy Tong（全夏瑞），连续创业者、产品经理。

过去近十年，先后在平安银行、百度、科大讯飞、字节跳动和大疆工作，也有多次创业经历。做过企业级的 AI 与数据产品，也做过消费级的 AI 应用软件与智能硬件产品。

作为软件产品经理，我在从 0 到 1 了解具身智能时，发现市面上缺少一份同时讲清产业、公司、产品、技术与职业选择的入门材料。为了回答这些问题，我用三个多月从视频、播客、公众号、公司文件、行业报告和论文中逐步建立了这张地图。

我希望它能帮助更多初学者缩短建立全局认知的时间，找到值得继续深入的公司、产品、技术或职业方向。

获取完整版

书名：《具身智能入门：产业、公司、产品、技术与职业地图》 版本：2026 夏季版 形式：120 页 PDF 电子版 作者主页：<https://roy-tong.github.io/about/>

购买方式：请通过作者主页或发布这份 Memo 的账号获取。

免责与版权

本 Memo 仅用于介绍《具身智能入门》的主要框架和研究方法。数据主要来自监管文件、公司披露、IFR、国家统计局及公开数据库；行业信息变化较快，请以数据日期与最新一手资料为准。本 Memo 不构成投资或就业结果保证。

版权所有 © 2026 Roy Tong（全夏瑞）。欢迎将本 Memo 完整、免费转发给有需要的读者；请保留作者、书名与获取方式，不得删改后转售。